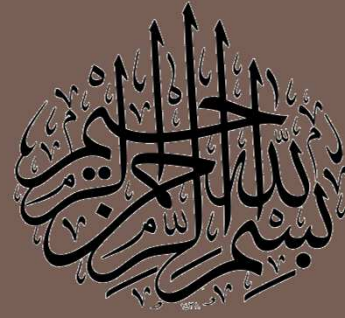




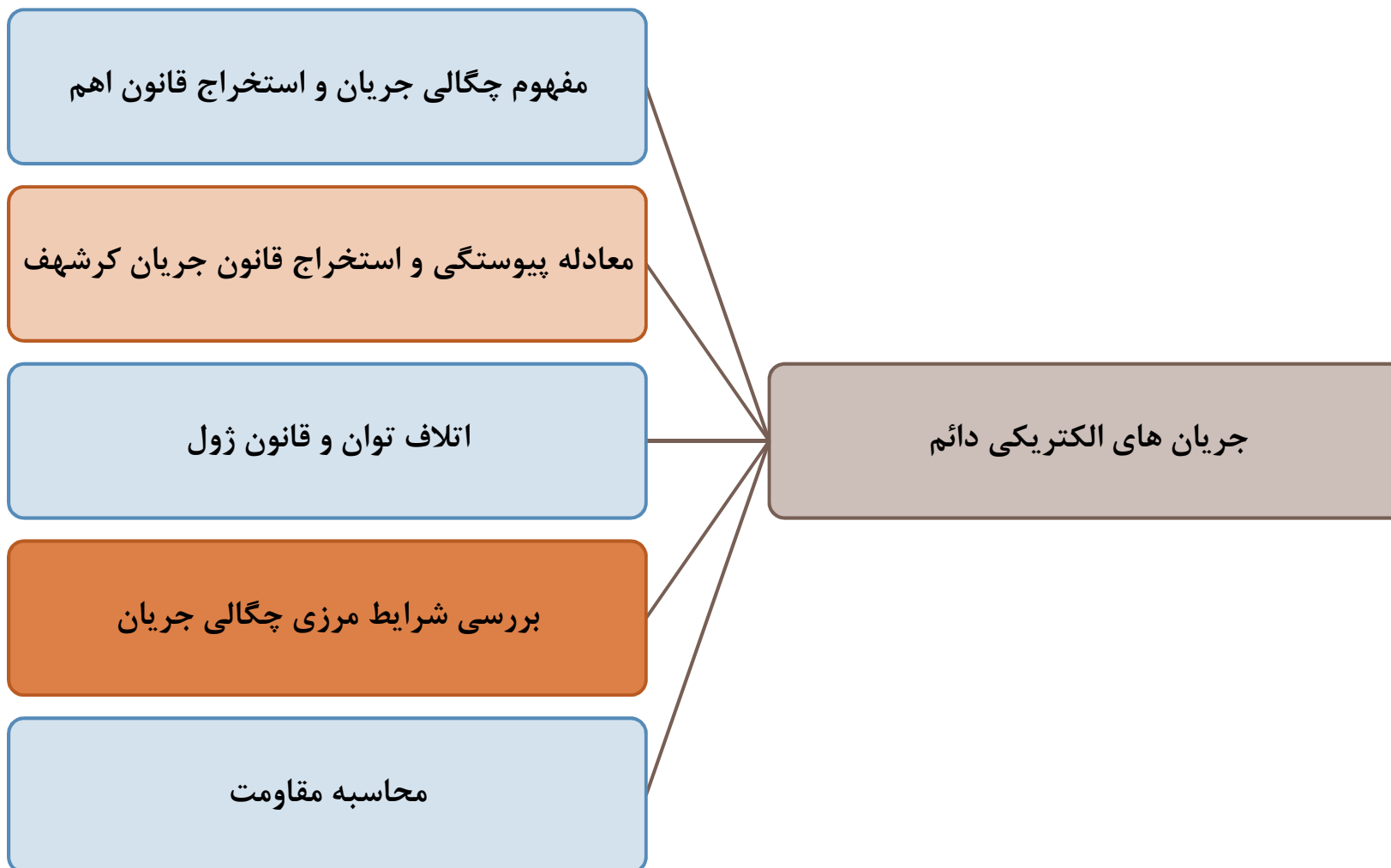
الکترومغناطیس مهندسی

بخش دوم از فصل ۴



جریان های الکتریکی دائم

۲



بررسی شرایط مرزی چگالی جریان

۳

□ هنگامیکه جریان به طور مایل از فصل مشترک بین دو محیط با رسانندگی‌های متفاوت عبور می‌کند، بردار چگالی جریان هم در جهت و هم در اندازه تغییر می‌کند.

□ معادلات حاکم بر چگالی جریان
دائم عبارتند از

Governing Equations for Steady Current Density	
Differential Form	Integral Form
$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$	$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0$
$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}}{\sigma} \right) = 0$	$\oint_C \frac{1}{\sigma} \mathbf{J} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \rightarrow$$

$$J_{1n} = J_{2n} \quad (\text{A/m}^2).$$

$$\nabla \times (\mathbf{J}/\sigma) = 0 \rightarrow$$

$$\frac{J_{1t}}{J_{2t}} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}.$$

□ شرایط مرزی به صورت زیرند

بررسی شرایط مرزی چگالی جریان

□ هنگامیکه جریان دائمی از مرز دو دی الکتریک متفاوت با اتلاف عبور می کند

$$J_{1n} = J_{2n} \rightarrow \sigma_1 E_{1n} = \sigma_2 E_{2n}$$

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s \rightarrow \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \rho_s,$$

$$\rho_s = \left(\epsilon_1 \frac{\sigma_2}{\sigma_1} - \epsilon_2 \right) E_{2n} \overset{\mathbf{a}_{n2} \cdot \mathbf{E}_2}{=} \left(\epsilon_1 - \epsilon_2 \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \right) E_{1n} \overset{\mathbf{a}_{n2} \cdot \mathbf{E}_1}{\cdot}$$

□ اگر محیط ۲ نسبت به محیط ۱ هادی به مراتب بهتری باشد

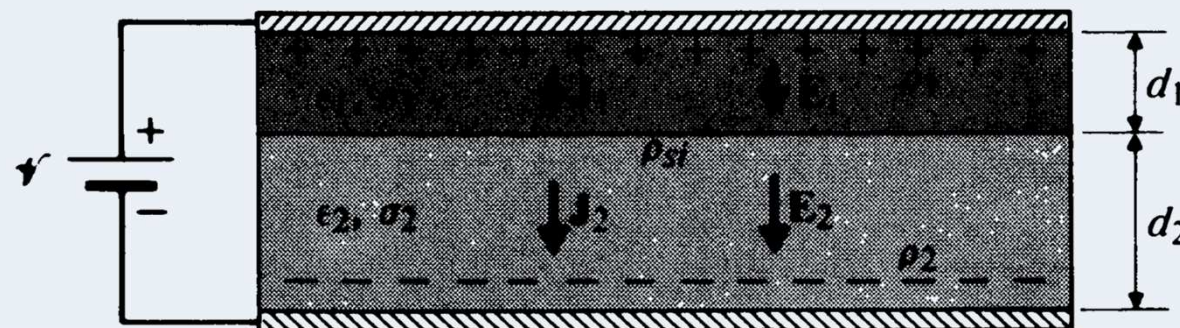
$$\rho_s = \epsilon_1 E_{1n} = D_{1n},$$

□ که همان رابطه شرط مرزی هادی است.

مثال ۴-۱

۵

- اختلاف پتانسیل V به یک خازن صفحه ای موازی با مساحت S اعمال شده است. فضای بین صفحات هادی با دو ماده دی الکتریک تلفاتی به ضخامت های d_1 و d_2 ، گذردهی های ϵ_1 و ϵ_2 و رسانایی های σ_1 و σ_2 پر شده است. مطلوبست
- الف. شدت میدان الکتریکی در دو محیط
- ب. چگالی جریان در دو محیط
- ج. چگالی بار سطحی روی صفحات هادی و در مرز دو دی الکتریک



مثال ۴-۱

۶

□ پاسخ

□ الف.

$$J_1 = J_2 \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \mathcal{V} &= E_1 d_1 + E_2 d_2 \\ \sigma_1 E_1 &= \sigma_2 E_2. \end{aligned}$$

$$E_1 = \frac{\sigma_2 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} \quad E_2 = \frac{\sigma_1 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}$$

□ ب.

$$J_1 = J_2 = \sigma_1 E_1 = \sigma_2 E_2 = \frac{\sigma_1 \sigma_2 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}$$

مثال ۴-۱

۷

ج. □

$$\mathbf{a}_n \cdot \mathbf{E}_1 = \frac{\rho_{s1}}{\epsilon_1} \Rightarrow$$

$$\rho_{s1} = \epsilon_1 E_1 = \frac{\epsilon_1 \sigma_2 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}$$

$$\mathbf{a}_n \cdot \mathbf{E}_2 = \frac{\rho_{s2}}{\epsilon_2} \Rightarrow$$

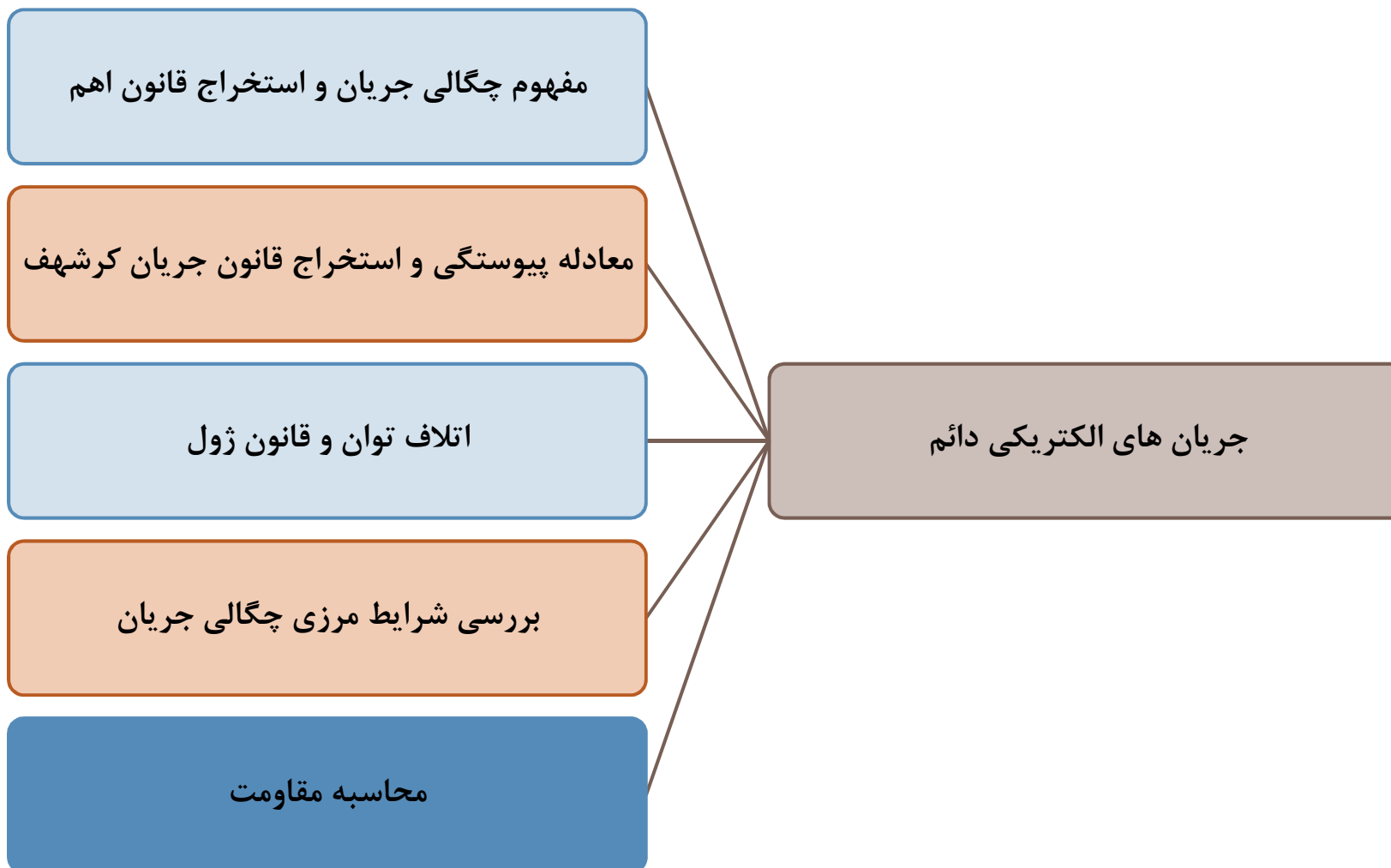
$$\rho_{s2} = -\epsilon_2 E_2 = -\frac{\epsilon_2 \sigma_1 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}$$

$$\rho_{si} = \left(\epsilon_1 - \epsilon_2 \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \right) E_{1n} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \rho_{si} &= \left(\epsilon_2 \frac{\sigma_1}{\sigma_2} - \epsilon_1 \right) \frac{\sigma_2 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} \\ &= \frac{(\epsilon_2 \sigma_1 - \epsilon_1 \sigma_2) \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} \quad (\text{C/m}^2). \end{aligned}$$

جریان های الکتریکی دائم

۸



؟

□ نحوه محاسبه مقدار مقاومت نشتی در ساختارهای خازنی چگونه است؟

□ نحوه محاسبه مقدار مقاومت ساختارهای مختلف چگونه است؟

محاسبه مقاومت

۱۰

□ ظرفیت بین دو هادی که توسط یک محیط دی‌الکتریک از هم جدا شده‌اند برابر است با

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}}{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}} = \frac{\oint_S \epsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}},$$

□ انتگرال سطحی روی سطح در برگیرنده هادی مثبت و انتگرال خطی از هادی منفی تا هادی مثبت انجام می‌گیرد.

□ اگر محیط دی‌الکتریک با اتلاف باشد، جریانی از هادی مثبت به هادی منفی عبور خواهد کرد. مقاومت بین هادی‌ها (مقاومت نشتی) برابر است با

$$R = \frac{V}{I} = \frac{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}}{\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}} = \frac{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}}{\oint_S \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}},$$

محاسبه مقاومت

۱۱

□ در صورتیکه ضریب گذردهی و رسانندگی دارای وابستگی فضایی مشابهی باشند ($\epsilon(x,y,z) = k\sigma(x,y,z)$) و یا محیط دی الکتریک همگن باشد (ϵ و σ وابستگی به مختصات فضایی نداشته باشند)

$$RC = \frac{C}{G} = \frac{\epsilon}{\sigma}$$

مثال ۴-۲

□ مطلوبست محاسبه مقاومت نشتی در واحد طول

□ الف. بین هادی های داخلی و خارجی یک کابل هم محور با شعاع a برای هادی داخلی، شعاع b برای هادی خارجی و محیط دی الکتریک با رسانندگی σ

□ ب. خط انتقال دو سیمه شامل دو سیم با شعاع a و فاصله D درون محیطی با رسانندگی σ

مثال ۴-۲

۱۳

پاسخ □

□ الف. ظرفیت در واحد طول یک کابل کواکسیال $C_1 = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} \quad (\text{F/m}).$

□ مقاومت ناشی در واحد طول $R_1 = \frac{\epsilon}{\sigma} \left(\frac{1}{C_1} \right) = \frac{1}{2\pi\sigma} \ln \left(\frac{b}{a} \right) \quad (\Omega \cdot \text{m}).$

□ الف. ظرفیت در واحد طول یک خط انتقال دوسیمه $C'_1 = \frac{\pi\epsilon}{\cosh^{-1} \left(\frac{D}{2a} \right)} \quad (\text{F/m}).$

□ مقاومت ناشی در واحد طول $R'_1 = \frac{\epsilon}{\sigma} \left(\frac{1}{C'_1} \right) = \frac{1}{\pi\sigma} \cosh^{-1} \left(\frac{D}{2a} \right)$
 $= \frac{1}{\pi\sigma} \ln \left[\frac{D}{2a} + \sqrt{\left(\frac{D}{2a} \right)^2 - 1} \right] \quad (\Omega \cdot \text{m}).$

محاسبه مقاومت

۱۴

□ در وضعیت‌های خاصی مسائل الکتریسته ساکن و جریان دائم دقیقاً مشابه هم نیستند.

□ **روش اول** محاسبه مقاومت یک قطعه از ماده هادی بین دو سطح یا دو سر به صورت زیر است

□ انتخاب دستگاه مختصات مناسب

□ قرار دادن اختلاف پتانسیل V_0 بین دو سر هادی

□ یافتن شدت میدان الکتریکی (اگر ماده همگن باشد، حل معادله لاپلاس و بدست آوردن پتانسیل الکتریکی و سپس محاسبه شدت میدان الکتریکی)

□ یافتن جریان کل $I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s},$

□ مقاومت برابر است با V_0/I

سطح مقطعی که جریان از آن می‌گذرد

محاسبه مقاومت

□ روش دوم محاسبه مقاومت یک قطعه از ماده هادی بین دو سطح یا دو سر به صورت زیر است (در صورتیکه J به سادگی از روی I قابل تعیین باشد)

□ انتخاب دستگاه مختصات مناسب

□ قرار دادن جریان I بین دو سر هادی

□ یافتن J از روی I

□ محاسبه شدت میدان الکتریکی $\mathbf{E} = \mathbf{J}/\sigma$ و اختلاف پتانسیل V_0

$$V_0 = - \int \mathbf{E} \cdot d\ell,$$

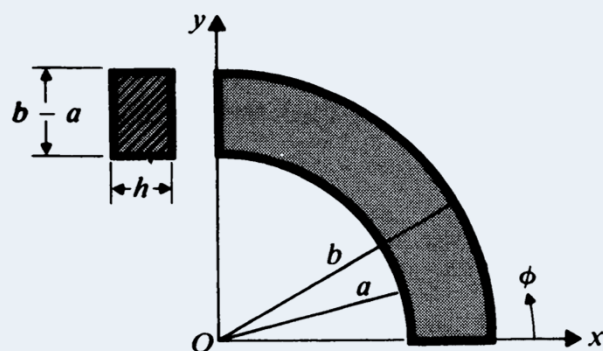
■ انتگرالگیری از سر با پتانسیل پایین تا سر با پتانسیل بالا انجام می گیرد.

□ مقاومت برابر است با V_0/I

مثال ۳-۴

۱۶

□ یک ماده هادی با ضخامت یکنواخت h و رسانندگی σ را به صورت شکل زیر در نظر بگیرید. مقاومت بین دو وجه انتهایی آن را بدست آورید.



□ پاسخ

□ انتخاب دستگاه مختصات استوانه ای

$$\begin{aligned} V &= 0 & \text{at} & \phi = 0, \\ V &= V_0 & \text{at} & \phi = \pi/2. \end{aligned}$$

مثال ۳-۴

۱۷

$$\frac{d^2 V}{d\phi^2} = 0. \Rightarrow V = c_1 \phi + c_2, \Rightarrow V = \frac{2V_0}{\pi} \phi.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{J} &= \sigma \mathbf{E} = -\sigma \nabla V \\ &= -\mathbf{a}_\phi \sigma \frac{\partial V}{r \partial \phi} = -\mathbf{a}_\phi \frac{2\sigma V_0}{\pi r}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^h \int_a^b \left(-a_\phi \frac{2\sigma V_0}{\pi r} \right) \cdot (-a_\phi dr dz) \\ &= \frac{2\sigma h V_0}{\pi} \ln \frac{b}{a}. \end{aligned}$$

$$R = \frac{V_0}{I} = \frac{\pi}{2\sigma h \ln(b/a)}.$$